

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ при ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

На правах рукописи

Ю. П. БОЧАРОВ

**ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА АРХИТЕКТУРЫ

Москва — 1966

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ при ГОССТРОЕ СССР
ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ при ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

На правах рукописи

Ю. П. БОЧАРОВ

кандидат архитектуры, ст. научный сотрудник

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ

АВТОРЕФЕРАТ
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА АРХИТЕКТУРЫ

Москва — 1966

Диссертация представлена к защите Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (бывш. НИИ экспериментального проектирования АСИА СССР) Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.

Отзывы по автореферату просьба направлять в двух экземплярах по адресу: Москва, К-9, Пушкинская ул., д. 24, Госкомитет по ГСИА, Объединенный Совет.

Публичная защита диссертации состоится на заседании Объединенного Ученого Совета при ЦНИИЭП жилища 1966 г.

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Планировочная структура города характеризует его пространственную организацию, расположение и взаимосвязь важнейших функциональных зон — промышленных, жилых, коммунальных, транспортных и др. Структура города должна обеспечивать рациональное сочетание зон в единый организм и относительную устойчивость взаимосвязей между ними на всех этапах развития. Преобразования планировочной структуры обусловлены развитием социальных и экономических функций города, ростом его населения, увеличением и дифференциацией территорий разного назначения.

Еще в начале 30-х годов организация взаимосвязей между функциональными зонами города и транспортные закономерности расселения привлекали внимание советских исследователей и проектировщиков (В. В. Бабуров, М. О. Барщ, Г. Г. Вегман, Н. А. Милютин, Н. Х. Поляков, Г. В. Шелейховский и др.). Позднее исследовались также существующие и перспективные формы расселения, очередность развития городов, усложнение архитектурно-пространственной организации отдельных функциональных зон и другие теоретические и методологические проблемы планировки городов (Н. В. Баранов, Д. И. Богорад, В. Г. Давидович, А. И. Кузнецов, В. А. Лавров, И. С. Николаев, Н. Н. Уллас, М. О. Хауке, В. А. Шквариов и др.).

Исследования советских ученых оказали существенное влияние на зарубежные работы, посвященные планировочной структуре города. В частности, получившая в конце 50-х годов широкую известность структурная схема «динаполиса» К. А. Доксиадиса (Афинский технологический институт) является прямым развитием принципиальной схемы Н. А. Ладовского, разработанной применительно к условиям г. Москвы и опубликованной в 1930—1933 гг.

Современный период развития советского общества, как это следует из материалов XXIII съезда КПСС, характеризуется глубокими экономическими, социально-политическими и культурными изменениями, что отражается на характере и темпах развития советских городов — центров промышленности, науки и культуры.

Следует ожидать, что планомерное развитие и усложнение социально-экономических функций городов приведет к необходимости дальнейших значительных изменений их архитектурно-планировочной структуры.

Закономерности формирования структуры городов и принципы сочетания функциональных зон в единый организм еще недостаточно полно изучены. В результате недостаточно используются возможности управления пространственным развитием населенных мест и затрудняется разработка общей математической модели такой сложной динамической системы, как современный город. Во многих исследованиях недавнего прошлого основное внимание уделялось анализу отдельных зон, преимущественно жилых или промышленных. Однако опыт показывает, что удовлетворительного функционального и планировочного решения отдельных районов нельзя достичь без детального учета их связей с другими зонами города в рамках единой системы.

Анализ планировки городов, выполненный автором в процессе его научно-исследовательской, проектной и строительной деятельности, показал, что структура населенных мест еще часто решается эмпирически и что, несмотря на достигнутые успехи, современная теория еще отстает от требований, предъявляемых к ней неуклонно расширяющейся практикой жилищно-гражданского и промышленного строительства. Ликвидация этого разрыва и выявление путей дальнейшего совершенствования структуры города являются актуальными задачами теории архитектуры и градостроительства, решение которых имеет большое народнохозяйственное значение. Это и определило направление и цели данного исследования.

Основная задача исследования заключается в выявлении принципов формирования и совершенствовании методов разработки планировочной структуры города, при которой обеспечивается планомерное развитие и функционально оправданное сочетание основных зон в целостный организм на всех этапах строительства.

В работе поставлена также задача классифицировать и провести комплексный технико-экономический анализ основных схем планировочной структуры. Это потребовало определения наиболее рациональных приемов взаимного расположения промышленных и жилых районов, анализа решений зоны общегородского центра при разной структуре города, а также совершенствования методики разработки микроструктуры жилых районов с учетом их связи с промышленными зонами.

Основным объектом исследования является группа перспективных и наиболее распространенных в СССР средних и больших городов — преимущественно новых промышленных центров, развивающихся на базе крупных предприятий обрабатывающей промышленности.

Методика решения поставленных теоретических и практических задач определяется основной целью исследования и достигнутым

уровнем градостроительной науки. Методика основана на комплексном анализе развития городов, изучении важнейших закономерностей формирования их планировочной структуры в сочетании с натурными обследованиями, экспериментально-проектными работами и математической обработкой некоторых полученных результатов.

Решение теоретических проблем формирования планировочной структуры, связанных с особенностями развития советских городов, размещением промышленности и населения на территории страны, базируется на принципах социалистического расселения, сформулированных основоположниками марксизма-ленинизма.

В работе обобщены статистические и проектные материалы, а также данные натурных обследований по новым и сложившимся индустриальным городам СССР¹. Выявлены изменения в планировочной структуре около 50 индустриальных городов страны на основных этапах их формирования. Обобщены материалы по опыту строительства промышленных городов стран Восточной и Западной Европы, Северной Америки, Западной Африки и Юго-Восточной Азии. При этом использованы данные, полученные в США, Франции, Бельгии, Гане, Марокко и ряде других стран.

При анализе планировочных структур уделено внимание изменению баланса городских земель, направлениям территориального расширения городов, особенностям дифференциации и расположения зон разного функционального назначения, условиям передвижения населения внутри зон застройки, а также из жилых районов к местам приложения труда и общегородскому центру.

Последнее десятилетие характеризуется широким проникновением в рассматриваемую область проектно-экспериментальных методов исследования (ЦНИИП градостроительства, МАИ, ЛИСИ, КиевНИИП градостроительства и др.). Благодаря разработке методики проектно-экспериментального анализа (В. А. Витман, А. А. Галактионов, В. Г. Давидович, Е. Л. Иохелес, Б. Р. Рубаненко и др.) стало возможным четкое выделение изучаемых элементов города, воспроизведение и моделирование процесса формирования типичных схем планировочной структуры в заданных и сопоставимых условиях.

При оценке вариантов разработанных нами экспериментальных проектов учитывался уровень решения социальных задач организации жизни населения и технико-экономические показатели строительства города. Сопоставлялись затраты времени на передвиже-

¹ Обобщение выполнено по материалам ЦСУ СССР, Госстроя РСФСР, ЦНИИП градостроительства, Гипрограда, Гипрогора, Ленгипрогора, Мосгражданпроекта, Бакгипрогора и ряда других ведущих проектных и научно-исследовательских организаций РСФСР, Украинской, Казахской, Азербайджанской, Узбекской ССР, Башкирской АССР. Города систематизированы по группам с числом жителей до 50, от 50 до 100, от 100 до 250 и от 250 до 500 тыс. человек. Особое внимание обращалось на города, по которым имеется документация с начала 30-х годов до настоящего времени.

ние к промышленным районам, обеспеченность населения культурно-бытовым обслуживанием на разных этапах развития города, стоимость строительства и эксплуатации обслуживающих учреждений, протяженность инженерных коммуникаций и дорог, размеры резервируемых территорий и т. п.

Экспериментально-проектные схемы планировочных структур городов и комплексных производственно-селитебных районов выполнены при участии автора в 1959—1964 гг. в ЦНИИЭП жилища совместно с ЦНИИП градостроительства и Бакипрогором (Баку).

Исследование состоит из 8 глав, объединенных в три основные раздела:

- особенности развития советских городов и теоретические проблемы совершенствования их планировочной структуры;
- исследование статичных, полугибких и гибких планировочных структур промышленных городов;
- взаимосвязь промышленных и жилых районов при разной структуре города.

Работа вместе с приложениями изложена на 435 стр. машинописного текста и иллюстрируется 60 графическими таблицами, включающими примерно 200 чертежей, диаграмм, аналитических схем и фотографий.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКИХ ГОРОДОВ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

В разделе рассматриваются следующие основные проблемы:

- принципы социалистического расселения и закономерности развития советских городов;
- территориальное развитие городов и трудности формирования их планировочной структуры;
- принципы решения планировочной структуры современного города.

Принципы социалистического расселения и закономерности развития советских городов

В условиях социалистической системы можно выделить *три основные совокупно действующие закономерности расселения*: а) неуклонный рост индустриального населения и индустриальных центров; б) пропорциональное, относительно равномерное размещение промышленности и населения в масштабе всей страны; в) стирание существенных различий между городом и деревней.

Увеличение городского населения, расширение индустриальных и культурных центров и повышение плотности сети городов являются объективной закономерностью, связанной с потребностями

экономического развития общества. Народнохозяйственное планирование и целенаправленное размещение производительных сил страны позволяют обеспечить гармоничное сочетание разных форм расселения и предъявляют новые требования к структуре населенных мест. В результате планомерного, пропорционального роста и пространственного сближения ряда городов наблюдается изменение их формы — *от компактной через рассредоточенную и многоцентровую к агломерации*. Часто создаются группы взаимосвязанных населенных мест, социальные и экономические функции которых координируются. Все это способствует преодолению противоречий между городской и сельской формами расселения и обеспечивает оптимальные условия для труда, быта и отдыха.

Расширенное социалистическое воспроизводство связано как с планомерным возникновением новых промышленных городов, так и с дальнейшим развитием уже существующих. *Быстрое расширение городов — индустриальных центров обусловлено высоким уровнем концентрации промышленности*, что обеспечивает лучшие условия специализации, кооперирования и комбинирования в масштабах и формах, отвечающих требованиям социалистической экономики. Строительство крупных современных предприятий и их комплексов оказало решающее влияние на планировку новых населенных мест, привело к коренным преобразованиям планировочной структуры многих ранее сложившихся городов.

Уровень концентрации промышленности, объем и темпы роста городского населения СССР (среднегодовой прирост 9,1%) выше, чем в экономически развитых капиталистических странах. Постоянно усложняются экономические функции промышленных городов, меняется социально-профессиональный состав жителей, увеличивается население и территория городов и, как следствие, преобразуется их архитектурно-планировочная структура. Увеличиваются диаметры мест приложения труда и главные радиусы расселения. *Особенно быстро формируется структура новых городов, развивающихся на базе производства средств производства (группа А)*, в частности на базе металлургической, химической, машиностроительной и ряда других отраслей промышленности (Ангарск, Балхаш, Березники, Волжский, Запорожье, Магнитогорск, Новомосковск, Ново-Троицк, Новокуйбышевск, Салават, Сумгаит и др.).

Для современного советского градостроительства характерно ускоренное развитие центров промышленности и культуры. Социальные и технические закономерности высоко специализированного и автоматизированного производства, все более развивающиеся и усложняющиеся связи предприятий с научными центрами, проектно-конструкторскими учреждениями и учебными заведениями *существенно влияют на планировочную структуру населенных мест, на усиление взаимосвязи промышленных и жилых районов*. Возрастает организующая роль производственных зон и объектов в архитектурно-пространственном решении индустриальных горо-

дов. Приобретает все большее социальное и структурное значение система кооперированных общественных центров и зон отдыха городского населения.

Рост городов, свидетельствующий об успехах развития социалистической экономики, науки и культуры, выдвинул много новых градостроительных проблем. Важнейшая из них связана с преодолением противоречий, возникающих в процессе быстрого развития и усложнения планировочной структуры населенных мест.

Территориальное развитие городов и трудности формирования их планировочной структуры

Комплексный анализ развивающихся городов¹ позволил выявить следующие *типичные недостатки формирования архитектурно-планировочной структуры*:

1) Нарушается взаимосвязь между основными функциональными зонами; возникает чересполосица промышленных, жилых и транспортных территорий; ухудшаются условия расселения по отношению к местам приложения труда и общественным центрам.

2) Освоение новых свободных территорий на периферии города не всегда сопровождается соответствующим преобразованием пространственной организации центральных районов.

3) Затрудняется дальнейшее пропорциональное развитие отдельных функциональных зон, в особенности промышленных и жилых. Зона общегородского центра часто оказывается недостаточной по размеру или неудачно расположенной. Возникает потребность преждевременной реконструкции крупных коммунальных объектов.

Выявленные нарушения функционального и структурного единства городов обусловлены недостаточным учетом перспективы и темпов развития промышленных, жилых и других зон, а также недостаточным организованным территориальным расширением населенных мест.

Анализ материалов по увеличению населения и застроенных земель городов РСФСР разного размера показал, что территория промышленных городов растет быстрее, чем их население. Выравниваются плотности населения на 1 га застроенных земель в городах разного размера. При этом плотность населения на 1 га селитебной территории повышается до 60—80 человек (табл. 1). С увеличением численности населения города ускоряется рост его территории и снижается плотность населения на гектар застроенных земель. Недостаточно интенсивно используются внеселитебные зоны. Территориальное развитие городов часто сопровождается не-

¹ Обобщены материалы по росту численности населения, изменению характера использования и общему увеличению застроенных земель 200 городов РСФСР.

Таблица 1

Использование территории в городах РСФСР

Население городов, тыс. чел.	Количество рассматриваемых городов	Увеличение населения и освоенных земель в 1962 г. в % к 1939 г.		Плотность населения на 1 га освоенной территории, чел.		Плотность населения на 1 га селитебной территории в 1962 г.
		население	территория	1939 г.	1962 г.	
20—50	82	130—220	140—400	34—54	25—45	40—52
50—100	40	120—240	160—360	37—59	27—47	45—63
100—250	47	140—270	170—390	41—65	33—55	51—76
250—500	19	140—230	160—350	40—63	33—53	54—80

достаточно обоснованным отчуждением ценных сельскохозяйственных земель, что наносит ущерб народному хозяйству.

В процессе перехода от малых к большим городам удельный вес жилых территорий снижается с 50—75 до 40—60%, увеличиваются территории под промышленные и коммунально-складские зоны (соответственно с 6—16 и 2—6% до 12—24 и 5—7%), в городскую черту включается все большее число участков, использование которых под застройку затруднено. Особенно быстро увеличивается удельный вес неудобных для застройки и неиспользуемых земель (с 10—12% в малых городах до 15—30% в больших). Недостаточно используется такой резерв экономии городских земель, как застройка малоценных территорий (речных пойм, заболоченных участков и т. д.), для освоения которых имеются необходимые технические условия.

При недостаточно организованном территориальном расширении городов крупные коммунальные учреждения, участки специального назначения, карьеры, а также предприятия, требующие значительных санитарно-защитных разрывов, часто оказываются в зонах жилой застройки. Поэтому перечисленные объекты приходится реконструировать или менять профиль производства.

Наряду с этим возникает необходимость переноса после небольшого срока эксплуатации неамортизированных водозаборов и очистных сооружений канализации, линий высоковольтной электропередачи, транспортных узлов и даже кладбищ (Новая Каховка, Ангарск, Череповец, Ново-Ульяновск, Губкин, Ожерелье, Иркутск и др.). В ряде населенных мест промышленные предприятия и территории внешнего транспорта также размещались без учета перспектив роста города (Никополь, Комсомольск-на-Амуре, Новокуйбышевск, Коломна, Серпухов, Усолье-Сибирское, Калуга, Ступино, Жданов, Темир-Тау).

Отмеченные недостатки планировочной структуры развивающихся промышленных городов часто приводят к повышению стои-

мости нового строительства, увеличению эксплуатационных расходов на существующих предприятиях и сооружениях и к нарушению единства архитектурно-художественной композиции города.

Принципы решения планировочной структуры современного города

Некоторые из систематизированных выше нарушений целостности структуры населенных мест принято связывать с ошибочными расчетами величины города, определяемой численностью населения. В качестве средства преодоления этих недостатков предлагается регулировать и ограничивать рост города в пределах некоторых оптимальных размеров и на этой основе решать его планировочную структуру.

Обоснованные рекомендации по определению оптимальных размеров города являются одним из инструментов рационального размещения производительных сил страны и решения проблем районной планировки. Однако *регулирование роста населенных мест в границах оптимальных размеров должно сочетаться с обеспечением гибкости их пространственной организации, предусматривающей потенциальную возможность дальнейшего значительного развития города.*

Если главная роль в определении оптимальных размеров города принадлежит градообразующей промышленности, то при размещении одного комплекса предприятий оптимальные размеры города могут колебаться от 40 до 170 тыс. жителей. Однако при последовательном размещении нескольких самостоятельных комплексов население и территория города начнут резко увеличиваться и планировочная структура, решенная на основе первоначальных оптимальных размеров, будет затруднять его развитие.

Закономерное расширение градообразующей базы городов обуславливает непрерывное изменение их оптимальных размеров. Если в 30-е годы оптимальным считался город с населением 50—60 тыс. человек, в 50-е годы — 150—200 тыс., то в последнее время оптимальным считается город с населением до 250—300 тыс. человек.

В связи с усложнением социально-экономических функций города число его жителей является величиной переменной. Следовательно, *жесткая планировочная структура, в основе решения которой лежит представление о конечных размерах города, будет находиться в противоречии с практикой.* Это подтверждается анализом проектирования и строительства ряда индустриальных городов страны.

Для многих перспективных населенных мест, в связи с повышением их промышленного потенциала и увеличением расчетной численности населения, генеральные планы существенно перера-

батывались по 3—4 раза¹. Планировочная структура Магнитогорска, Новокузнецка, Ангарска, Новокуйбышевска, Новой Каховки и некоторых других городов сначала рассчитывалась на малые, а затем на средние размеры города. Теперь это уже большие и крупные города, хотя со времени их основания прошло от 15 до 35 лет.

В процессе разработки генеральных планов структуру города часто решают на его строго определенные конечные размеры с резервом не более 10—15% расчетной величины. Такой резерв обычно не соответствует фактическим изменениям. На основе изучения ряда перспективных промышленных городов установлено, что за последние 15—20 лет расчетная численность их населения и размер территории увеличились в среднем в 2—3 раза.

Проведенный анализ показал, что принципы, лежащие в основе решения планировочной структуры, уже не соответствуют новым условиям ускоренного социально-экономического прогресса и не обеспечивают дифференцированного подхода к планировке городов в зависимости от их размера, темпов и перспектив развития.

Независимо от расчетных размеров города архитектурно-планировочная структура должна решаться с учетом динамики его формирования, обеспечивая целостность городского организма, удобства для организации производства и проживания населения на каждом этапе развития города².

Для этого следует соблюдать следующие основные условия:

— в схеме функционального зонирования целесообразно предусматривать возможность качественного преобразования планировочной структуры города и дальнейшего пропорционального развития его важнейших зон при максимальной концентрации жилищно-гражданского и промышленного строительства;

— архитектурно-пространственную организацию небольших городов, развивающихся на базе обрабатывающей промышленности, следует решать с учетом перспективной возможности включения их в более крупную градостроительную систему в качестве структурного звена. Параметры основных этапов реализации генерального плана больших городов должны способствовать созданию относительно законченных и взаимосвязанных комплексов звеньев планировочной структуры населенного пункта;

— в схеме пространственной организации нового города следует предусматривать возможность его дальнейшего развития на свободных территориях при минимальном преобразовании сложившихся районов. При выборе территорий для строительства наиболее перспективных промышленных городов следует отдавать предпочтение площадкам, значительно превышаю-

¹ Только по РСФСР из 720 составленных за послевоенные годы генеральных планов городов переработано 370.

² Тезисы выступления автора на VI сессии АСИА СССР. «Градостроительство», Госстройиздат, 1961, стр. 545.

мости нового строительства, увеличению эксплуатационных расходов на существующих предприятиях и сооружениях и к нарушению единства архитектурно-художественной композиции города.

Принципы решения планировочной структуры современного города

Некоторые из систематизированных выше нарушений целостности структуры населенных мест принято связывать с ошибочными расчетами величины города, определяемой численностью населения. В качестве средства преодоления этих недостатков предлагается регулировать и ограничивать рост города в пределах некоторых оптимальных размеров и на этой основе решать его планировочную структуру.

Обоснованные рекомендации по определению оптимальных размеров города являются одним из инструментов рационального размещения производительных сил страны и решения проблем районной планировки. Однако *регулирование роста населенных мест в границах оптимальных размеров должно сочетаться с обеспечением гибкости их пространственной организации, предусматривающей потенциальную возможность дальнейшего значительного развития города.*

Если главная роль в определении оптимальных размеров города принадлежит градообразующей промышленности, то при размещении одного комплекса предприятий оптимальные размеры города могут колебаться от 40 до 170 тыс. жителей. Однако при последовательном размещении нескольких самостоятельных комплексов население и территория города начнут резко увеличиваться и планировочная структура, решенная на основе первоначальных оптимальных размеров, будет затруднять его развитие.

Закономерное расширение градообразующей базы городов обуславливает непрерывное изменение их оптимальных размеров. Если в 30-е годы оптимальным считался город с населением 50—60 тыс. человек, в 50-е годы — 150—200 тыс., то в последнее время оптимальным считается город с населением до 250—300 тыс. человек.

В связи с усложнением социально-экономических функций города число его жителей является величиной переменной. Следовательно, *жесткая планировочная структура, в основе решения которой лежит представление о конечных размерах города, будет находиться в противоречии с практикой.* Это подтверждается анализом проектирования и строительства ряда индустриальных городов страны.

Для многих перспективных населенных мест, в связи с повышением их промышленного потенциала и увеличением расчетной численности населения, генеральные планы существенно перера-

батывались по 3—4 раза¹. Планировочная структура Магнитогорска, Новокузнецка, Ангарска, Новокуйбышевска, Новой Каховки и некоторых других городов сначала рассчитывалась на малые, а затем на средние размеры города. Теперь это уже большие и крупные города, хотя со времени их основания прошло от 15 до 35 лет.

В процессе разработки генеральных планов структуру города часто решают на его строго определенные конечные размеры с резервом не более 10—15% расчетной величины. Такой резерв обычно не соответствует фактическим изменениям. На основе изучения ряда перспективных промышленных городов установлено, что за последние 15—20 лет расчетная численность их населения и размер территории увеличились в среднем в 2—3 раза.

Проведенный анализ показал, что принципы, лежащие в основе решения планировочной структуры, уже не соответствуют новым условиям ускоренного социально-экономического прогресса и не обеспечивают дифференцированного подхода к планировке городов в зависимости от их размера, темпов и перспектив развития.

Независимо от расчетных размеров города архитектурно-планировочная структура должна решаться с учетом динамики его формирования, обеспечивая целостность городского организма, удобства для организации производства и проживания населения на каждом этапе развития города².

Для этого следует соблюдать следующие основные условия:

— в схеме функционального зонирования целесообразно предусматривать возможность качественного преобразования планировочной структуры города и дальнейшего пропорционального развития его важнейших зон при максимальной концентрации жилищно-гражданского и промышленного строительства;

— архитектурно-пространственную организацию небольших городов, развивающихся на базе обрабатывающей промышленности, следует решать с учетом перспективной возможности включения их в более крупную градостроительную систему в качестве структурного звена. Параметры основных этапов реализации генерального плана больших городов должны способствовать созданию относительно законченных и взаимосвязанных комплексных звеньев планировочной структуры населенного пункта;

— в схеме пространственной организации нового города следует предусматривать возможность его дальнейшего развития на свободных территориях при минимальном преобразовании сложившихся районов. При выборе территорий для строительства наиболее перспективных промышленных городов следует отдавать предпочтение площадкам, значительно превышаю-

¹ Только по РСФСР из 720 составленных за послевоенные годы генеральных планов городов переработано 370.

² Тезисы выступления автора на VI сессии АСИА СССР. «Градостроительство», Госстройиздат, 1961, стр. 545.

щим расчетную величину, используя в первую очередь малоценные для сельского хозяйства земли;

— в схеме пространственного развития сложившегося города следует предусматривать сочетание ограниченного освоения новых земель с необходимым преобразованием центральных районов, усиление взаимосвязи основных функциональных зон и повышение интенсивности использования освоенных земель;

— при решении структуры города на стадии ТЭО следует определять направление пространственного развития города и формирование его важнейших коммуникаций за пределы расчетного срока (к 2000 г. и далее), устанавливать долгосрочный режим использования прилегающих земель, учитывать влияние градостроительных условий на перспективы дальнейшего роста города и в ряде случаев предусматривать возможность его планомерного включения в агломерацию;

— при решении планировочных проблем на стадии генерального плана следует моделировать процесс формирования структуры города, обеспечивая вариантность взаимного расположения важнейших зон и оптимальные условия расселения на основных этапах развития. На первом этапе строительства города целесообразно моделировать процесс планомерного перехода от опорного плана к проектному состоянию с учетом возможности варьирования темпов и очередности возведения ведущих градообразующих объектов. При освоении селитебных территорий и других зон необходимо обеспечивать возможность дальнейшего совершенствования и развития обслуживающих сетей и основных инженерных коммуникаций. Целесообразно также обеспечивать гибкость микроструктуры жилых зон с учетом темпов изменения социально-профессионального и демографического состава населения.

Выполнение указанных требований будет способствовать дальнейшему улучшению условий жизни населения в городе любого размера, создаст дополнительные предпосылки для эффективного управления пространственным развитием города.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧНЫХ, ПОЛУГИБКИХ И ГИБКИХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ СТРУКТУР ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ

В разделе рассматриваются следующие основные проблемы:

— классификация планировочных структур развивающихся городов;

— принципы разработки экспериментальных схем городов с разной планировочной структурой;

— формирование зоны общегородского центра при разной структуре города.

Классификация планировочных структур развивающихся городов

Важнейшее преимущество социалистического градостроительства заключается в использовании объективного закона планомерного пропорционального развития народного хозяйства. При выявлении тенденций формирования сети населенных мест проектировщики опираются на текущие и долгосрочные планы развития народного хозяйства. Развитие городов на более отдаленную перспективу зависит от взаимодействия многих факторов, изменение которых учесть подчас затруднительно. Поэтому при разработке научно обоснованных проектов планировки необходимо предусматривать возможность их последующего уточнения и совершенствования при сохранении целостности планировочной структуры города.

Исходя из основных принципов, изложенных в предыдущем разделе, в исследовании разработаны предложения о дальнейшем совершенствовании классификации планировочных структур средних и больших индустриальных городов. Эта классификация дает критерии для сопоставления в равных условиях типичных схем пространственной организации населенных мест.

Основным признаком классификации, по которому планировочная структура относилась к той или иной группе, явилась возможность дальнейшего развития важнейших функциональных зон с сохранением устойчивых взаимосвязей между ними в процессе формирования города. В зависимости от того, насколько рассматриваемая схема планировки соответствовала выдвинутому выше классификационному признаку, все планировочные структуры городов разделены на три основных вида:

- 1) статичная (замкнутая);
- 2) гибкая (открытая);
- 3) полугибкая (переходная).

При классификации учитывались особенности развития промышленных и жилых районов, зоны общегородского центра, зон отдыха и внешнего транспорта в зависимости от направления территориального роста города.

При статичной (замкнутой) планировочной структуре затрудняется дальнейшее развитие основных функциональных зон. Для такой структуры типично концентрическое расположение зон с падением плотностей населения и застройки от центра к периферии. По периметру города располагаются, как правило, промышленные районы, коммунальные объекты, зоны внешнего транспорта и крупные инженерные сооружения. В центре города постепенно концентрируются основные обслуживающие учреждения, для строительства которых необходимо либо предварительно резервировать и содержать значительные территории, либо преждевременно реконструировать прилегающие к центру функциональные зоны.

Для городов со статичной структурой характерно одновременное территориальное развитие по всем направлениям и связанное с этим рассредоточение строительства. В процессе территориального роста такого города на его периферии часто ликвидируются зоны отдыха и возникает чересполосица функциональных зон.

Статичные схемы нашли отражение не только в планировке сложившихся, но и в новых промышленных городах СССР (Дзержинск, Никополь, Комсомольск-на-Амуре, Новокуйбышевск, Октябрьский, Павлодар, Новый Роздол и др.). Такие планировочные структуры широко представлены в новых городах Польши, Венгрии, США, Англии, Мексики и других зарубежных стран¹.

При гибкой (открытой) планировочной структуре обеспечивается возможность развития основных функциональных зон с сохранением устойчивых связей между ними в процессе роста города. Характерный для гибкой структуры территориальный рост городов в одном направлении создает предпосылки для максимального сосредоточения строительства в строго ограниченном числе районов, а также для формирования общегородского центра, связанного с районами нового крупного жилищного и промышленного строительства, уменьшения потребности в реконструкции сложившихся зон. Наиболее типично параллельное расположение промышленных и жилых районов, при котором территориальное расширение не вызывает резкого увеличения расстояний между жилыми кварталами и местами приложения труда. Характерные признаки гибких планировочных структур показаны на примере ряда средних и больших промышленных городов (Шелехов, Тайшет, Рудный, Конаково, Лисаковск и др.).

При полугибкой (переходной) структуре, в которой сочетаются отдельные признаки статичных и гибких планировочных решений, создаются благоприятные условия для развития только некоторых функциональных зон. В процессе роста города связи между отдельными районами ухудшаются и возникает потребность в реконструкции крупных коммунальных объектов, транспортных устройств и т. д. Жилые и промышленные районы часто развиваются в противоположных направлениях, что ухудшает условия расселения и затрудняет организацию передвижения жителей к местам приложения труда. Характерные признаки полугибких структур показаны на примере Камышина, Кустаная, Новотроицка, Ступино, Йошкар-Олы, Чебоксар и ряда других городов.

Статичная структура была практически единственным типом городских структур до начала XX века и применяется в разных странах до настоящего времени. Первая половина XX века харак-

¹ По данным Р. Митчелла (США), до конца 50-х годов большинство теоретических работ за рубежом посвящалось статичному городу, который должен сохраняться без изменений в течение длительного времени. Жесткие схемы планировочной структуры рекомендуются в исследованиях П. Новака, С. Сандерса, Г. Федерера и др.

теризуется широким распространением полугибкой структуры. С 30-х годов, под влиянием работ ведущих советских градостроителей, начинают применять схему гибкой планировочной структуры¹.

В исследовании показаны примеры перехода планировочных структур из одной группы в другую, что обусловлено изменением характера развития промышленных и жилых районов, зоны общегородского центра и направлений территориального роста города. Показаны примеры последовательного преобразования статичной схемы планировочной структуры в полугибкую, а затем в гибкую.

В целях изучения закономерностей пространственного расширения населенных мест автором исследована группа развивающихся городов РСФСР. Выявлена связь между изменением функционального зонирования растущих промышленных городов и расчлененностью зон застройки; установлена прямая зависимость выделения законченных элементов структуры города и микроструктуры отдельных зон от степени концентрации жилищно-гражданского и промышленного строительства; выявлены характерные изменения структуры городов при увеличении их размеров и переходе от города к агломерации. Установлено, что процесс выделения законченных городских планировочных районов и создания системы крупных центров общественного обслуживания протекает быстрее при гибкой и медленнее при статичной планировочной структуре города.

Таблица 2

Некоторые планировочные показатели группы промышленных городов РСФСР

Численность населения городов, тыс. чел.	Диаметр мест приложения труда, км	Главный радиус расселения, км	Количество городских планировочных районов	В том числе комплексных районов	Численность населения комплексных районов	
					тыс. чел.	в % от числа жителей города
100—250	10—12	6—7	2—3	1—2	70—80	45—55
250—500	14—16	9—11	4—5	2—3	90—100	35—45

Для малых и средних городов характерно четкое разделение районов по функциональному признаку. При увеличении размеров города наряду с разграничением функций и выделением специа-

¹ Попытка периодизации развития представлений о растущем городе и гибкой структуре, начиная с идей Сориа Мата (Испания), А. Комае (США) и Н. Милюткина (СССР), предпринята в 1960 г. Г. Коллинзом, в 1962—1963 гг. — Ж. Турвитт (Гарвардский университет). Однако основополагающее значение работ советской градостроительной школы не получило объективного освещения. Не проводилось также сопоставление различных структур.

лизированных зон намечается переход к комплексному зонированию, т. е. к созданию качественно новых городских районов, в которых пространственно сочетаются основные социальные функции: жилище, труд, обслуживание и отдых. Комплексные городские районы возникают, как правило, в промышленных городах с населением более 100—120 тыс. жителей. Средние размеры комплексных районов колеблются от 70—80 тыс. жителей в больших городах до 90—100 тыс. жителей — в крупных (табл. 2).

На основе анализа планировочных решений 40 промышленных городов систематизированы входящие в их состав комплексные районы¹ в зависимости от:

- размещения в плане города,
- очередности развития селитебных и промышленных районов,
- расположения промышленных предприятий относительно селитебных территорий.

В результате изучения наиболее распространенных и перспективных типов комплексных районов выявлены условия, наиболее благоприятные для взаимоувязанной планировки и развития функциональных зон². Комплексные районы чаще всего складываются в городах с гибкой планировочной структурой, развивающихся на базе групп специализированных и комбинированных предприятий машино- и приборостроения, легкой промышленности и т. д.

На основе изучения закономерностей сочетания функциональных зон и комплексных районов в целостный городской организм показано, что в рамках предложенной классификации требованию гармоничного развития основных зон и сохранения устойчивых взаимосвязей между ними в процессе роста города больше всего отвечают гибкие (открытые) планировочные структуры. При таких структурах создаются дополнительные предпосылки для более эффективного управления пространственным развитием города и его основных зон для организации долговременного непрерывного процесса проектирования и строительства города, а также лучшие условия для полноценного решения архитектурно-художественного облика современных промышленных городов, для сохранения и совершенствования этого облика в процессе их дальнейшего развития.

Принципы разработки экспериментальных схем городов с разной планировочной структурой

Выявленные основные закономерности формирования статичных, полугибких и гибких структур были положены нами в основу разработки 20 экспериментальных схем планировки малых, сред-

¹ Рассмотрены Южный район в Пензе, Приокский район в Рязани, Южный район в Энгельсе, Первомайский район в Петрозаводске, Южный район в Чарджоу, Ленинский район в Иркутске, Северный район в Камышине и др.

² Диссертационная работа Н. Р. Фрезинской «Планировка комплексного городского района и его селитебной зоны», выполненная в ЦНИИП градостроительства в 1962—1965 гг. (научный руководитель Ю. П. Бочаров).

них и больших промышленных городов применительно к разным природно-климатическим условиям страны.

В качестве иллюстрации методики разработки планировочной структуры и оценки экспериментальных проектов приведены схемы г. Редькино (Арланский промышленный район Башкирской АССР). На основе изучения и анализа¹ разработано пять экспериментальных схем, наиболее полно отражающих специфику гибкой структуры. При оценке вариантов экспериментальных схем учитывались затраты на строительство городского центра, уровень культурно-бытового обслуживания населения, решение транспортных и инженерных коммуникаций, а также другие факторы.

Предложенное нами совершенствование методов составления схем планировки применительно к гибкой структуре иллюстрируется экспериментальным проектом нового промышленного города Дюбенды (Азербайджанская ССР)², выполненным ЦНИИЭП жилища и Бакипрогором при участии автора. Методика основана на выборе преимущественного направления пространственного роста города за его расчетные размеры, выявлении значительных резервов малоценных для сельского хозяйства земель и на моделировании процесса развития важнейших функциональных зон. На стадии ТЭО, наряду с предложениями по развитию города в пределах расчетного срока, нами разработана генеральная структурная схема³ расширения города на далекую перспективу, предусматривающая возможность значительного превышения расчетной численности населения и изменения функциональной организации города.

Прилегающие к городу земельные участки разного размера и конфигурации оценивались по их пригодности для организации районов застройки, мест отдыха, сельскохозяйственных зон и др. Выявленные резервы позволили выбрать направление роста города на далекую перспективу в сторону г. Мардакяна (северо-западное направление).

Если в выполненной ранее Азгоспроектom статичной схеме планировки г. Дюбенды не предусматривалась возможность дальнейшего развития города, то в экспериментальном проекте его планировка решена по схеме гибкой структуры. Такое решение позволяет расширить город (в случае необходимости) в 2—2,5 раза без существенных изменений уже сложившихся районов.

Принятая нами методика составления схем планировочной структуры полностью себя оправдала. Первый экспериментальный проект г. Дюбенды с расчетным населением 85 тыс. человек вы-

¹ Изучалось взаимное расположение промышленных и селитебных территорий, система общественных центров, характер транспортных и пешеходных связей и т. д. (Тентек, Качканар, Джалиль, Каражал, Джетыгара, Нововольнск и др.).

² На основании районной планировки Апшеронского полуострова, выполненной проектным институтом Бакипрогор.

³ Генеральная структурная схема включает этапы развития города к 2000 г. и далее, а также модель создания комплексных районов.

полнен в 1961—1962 гг., но уже в 1963 г., в связи с намеченным Госпланом Азербайджанской ССР размещением в городе новых предприятий, расчетная численность населения была увеличена до 140 тыс. человек. Такое увеличение населения не вызвало коренной переработки схемы генерального плана, так как гибкая структура и комплексное зонирование обеспечивали возможность дальнейшего развития города и изменения его пространственной организации¹.

Экспериментальная схема малого города (30 тыс. человек), развивающегося на базе машиностроительных предприятий, решена применительно к площадке Н. Тальменка (Алтайский край). При этом учитывалась возможность роста города до 60—80 тыс. жителей. Статичная и гибкая структуры среднего города (80—100 тыс. человек) рассмотрены на примере г. Щербакова². Разработаны варианты развития города на базе машиностроительных и нефтехимических производств.

При разработке экспериментальных схем большого промышленного города (250—300 тыс. человек) выполнено три основных варианта взаимного размещения всех важнейших функциональных зон при гибкой и один при полугибкой планировочной структуре. Предусмотрено создание комплексных районов на 80—100 тыс. человек. Принималось, что город развивается на базе металлургической, станкостроительной и легкой промышленности³.

Экспериментальные схемы были использованы для анализа формирования сети эпизодического обслуживания и расположения промышленных и жилых районов при разной планировочной структуре города.

Формирование зоны общегородского центра при разной структуре города

Выявленные закономерности развития общегородских центров с разной структурой населенных мест учтены нами при разработке экспериментальных схем средних и больших городов.

При статичной планировочной структуре предусматривается концентрическое расширение зоны общегородского центра. Центр расположен в районе первоочередного строительства и развивается за счет использования резервных земель. При полугибкой

¹ Экспериментальный проект планировки и застройки города-спутника Баку г. Дюбенды (в соответствии с планом экспериментального проектирования Госстроя СССР на 1963 г.). Научные руководители темы Ю. П. Бочаров и С. К. Регамэ.

² По схеме расселения в Причулымском промышленном районе как части районной планировки зоны влияния Красноярской ГЭС.

³ Во всех сопоставляемых вариантах промышленные зоны разработаны в соответствии с рекомендациями И. С. Николаева («Промышленные предприятия в городах. Размещение, планировка, благоустройство», ч. I и II. М., Стройиздат) и с учетом «Основных положений по планировке городских промышленных районов», разработанных ЦНИИП градостроительства.

структуре предусмотрено развитие города в двух противоположных направлениях и статичное решение зоны общегородских учреждений. При гибкой структуре предусмотрено преимущественно одностороннее расширение городских земель, а главный общественный центр пространственно развивается в направлении основного территориального роста города.

При экспериментально-проектном анализе решения зоны общегородского центра учитывались: обеспеченность населения обслуживающими учреждениями на разных этапах строительства города; стоимость строительства и эксплуатации обслуживающих учреждений; размеры резервируемых территорий и другие факторы (табл. 3 и 4).

Таблица 3
Распределение территорий под общегородские учреждения при разных схемах развития сети обслуживания

Этапы развития города	Численность населения, тыс. чел.	Территория под общегородские учреждения, га		
		застроенная	резервируемая или временно используемая по другому назначению ¹	
			при статичной структуре	при гибкой структуре
I	30	29—39	100—127	12—13
II	80	74—100	56—66	18—23
III	170	103—119	27—47	31—39
IV	250	195—266	—	—

Анализ показал, что при гибкой структуре города с населением 250—300 тыс. человек эксплуатационные расходы по содержанию резервных территорий за расчетный срок строительства сокращаются на 4—4,5 млн. руб. по сравнению со статичной структурой.

При разработке вариантов пространственного развития сети основных культурно-бытовых учреждений предусматривалась возможность кооперирования учреждений центра города с общественными центрами крупных жилых районов, а также отдельных общественных учреждений селитебных и промышленных зон в пределах допустимых радиусов обслуживания. Это лучше всего обеспечивается при гибкой структуре и концентрации жилищного строительства в строго ограниченном числе районов.

Последовательное кооперирование общественных центров разных зон при гибкой структуре города способствует укрупнению основных обслуживающих учреждений. В результате стоимость строительства этих учреждений можно снизить на 3—4%, стои-

¹ Участки общегородских учреждений, расположенные вне селитебной территории, в расчет не принимались.

Таблица 4

Развитие сети основных культурно-просветительных учреждений
при статичной и гибкой структурах города

Наименование показателей	Един. изм.	I этап 30 тыс. жителей		II этап 80 тыс. жителей		III этап 170 тыс. жителей		IV этап 250 тыс. жителей	
		статич- ная	гибкая	статич- ная	гибкая	статич- ная	гибкая	статич- ная	гибкая
Стоимость строительства	тыс. руб.	550	550	1880	1840	4100	3940	6500	6240
	%	100	100	100	98	100	96	100	96
Стоимость эксплуатации	тыс. руб./год.	130	130	470	455	1100	1030	1820	1670
	%	100	100	100	97	100	94	100	92
Радиус общегородского центра.	км	1,3	1,5	2,3	2,8	3,9	4,8	4,9	6,4
	%	100	115	100	120	100	124	100	130

мость эксплуатации на 5—8%, расходы по содержанию земельных резервов на 25—30%. Оптимальным является последовательный ввод обслуживающих учреждений в эксплуатацию на основных этапах строительства большого города.

На основании комплексного анализа сделан вывод о том, что основные показатели *гибких схем лучше показателей статичных решений за счет более равномерного развития сети культурно-бытовых учреждений, возможности их большего укрупнения и кооперирования*¹. Кроме того, при гибкой структуре целенаправленное пространственное развитие зоны учреждений эпизодического пользования позволяет улучшить обслуживание населения на каждом этапе строительства города. Эти выводы получили в дальнейшем развитие в исследовании Л. И. Тажиевой на материалах анализа сети обслуживания населения промышленных городов Казахской ССР (Рудный, Целиноград, Лениногорск, Актюбинск, Джезказган, Кустанай, Усть-Каменогорск, Семипалатинск и др.)². Ряд экономических и архитектурно-композиционных преимуществ последовательного развития зоны центра и возникновения новых городских центров отмечен в работах В. И. Аникина, И. Н. Закова, А. М. Тидемана на материалах городов БССР и РСФСР.

¹ Расчеты выполнены на примере культурно-просветительных учреждений, общие закономерности строительства которых характерны для развития и других обслуживающих учреждений.

² Л. И. Тажиева. «Архитектурно-планировочная структура промышленных городов в природно-климатических условиях Казахской ССР». Московский архитектурный институт, диссертация, 1965 (научный руководитель К. Н. Афанасьев, научный консультант Ю. П. Бочаров).

Последовательное развитие зоны общегородского центра в направлении основных районов нового жилищного и промышленного строительства является одной из характерных особенностей планировочной структуры социалистического города, население которого должно быть обеспечено равными условиями общественного обслуживания.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЖИЛЫХ РАЙОНОВ ПРИ РАЗНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДА

В разделе рассмотрены следующие основные проблемы:

- взаимное расположение промышленных и жилых районов при полугибкой и гибкой структурах города;
- совершенствование структуры зон жилой застройки с учетом передвижения населения к промышленным районам.

Взаимное расположение промышленных и жилых районов при полугибкой и гибкой структурах города

Взаимное расположение важнейших зон существенно влияет на организацию движения городского транспорта. Так, например, в зависимости от размещения жилых и промышленных районов в городах одинакового размера средняя дальность поездки к местам работы отличается в 2—2,5 раза. Это оказывает значительное влияние на затраты времени населения на передвижение и на экономику городского хозяйства.

Для сопоставления взаимного расположения промышленных и жилых районов при разной планировочной структуре города обобщены материалы по нескольким промышленным городам (Волжский, Каменск-Шахтинский, Ачинск, Новомосковск, Сердобск, Зима, Бузулук и др.). При анализе планировки городов, отличающихся размером и типом градообразующей промышленности, выявлены основные приемы взаимного расположения промышленных и жилых районов при полугибкой и гибкой планировочных структурах города. Выявленные типичные схемы положены в основу экспериментально-проектных решений средних и больших индустриальных городов.

Для *полугибкой планировочной структуры* характерно, как указывалось выше, развитие промышленных и жилых районов в противоположных направлениях. Основные предприятия сосредоточиваются, как правило, по одну сторону селитебной территории. Это создает благоприятные условия для кооперирования предприятий и строительства общих инженерных устройств, а также облегчает организацию грузового движения. Вместе с тем затрудняется связь между жилыми и промышленными зонами из-за неравномерности пассажирских транспортных потоков по основным направлениям.

При *гибкой планировочной структуре* основные промышленные предприятия в большинстве случаев располагаются по двум проти-

воположным или смежным сторонам селитебной территории. В первом случае снижаются затраты на организацию и транспортное обслуживание передвижений населения к местам работы, но ухудшаются условия кооперирования промышленных предприятий. Во втором случае улучшаются условия кооперирования предприятий, а передвижение населения к местам приложения труда организуется в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

При разработке проектно-экспериментальных схем новых больших городов применены комплексные районы, способствующие улучшению условий расселения жителей; более равномерному размещению мест приложения труда, жилых массивов, общественных центров и мест отдыха; четкой дифференциации движения пассажирского и грузового транспорта.

Для сопоставления организации передвижения населения к местам работы выполнены варианты экспериментальных проектов комплексных производственно-селитебных районов с населением 80—100 тыс. человек. На основе анализа планировки существующих промышленных городов и экспериментальных проектов установлено, что создание комплексных районов позволяет сократить средние затраты времени на передвижение к местам приложения труда примерно на 10—12%.

Комплексные городские районы (в особенности производственно-селитебные¹, развивающиеся на базе безвредных предприятий), целесообразно использовать в качестве основного структурного звена больших промышленных городов. В процессе развития города последовательное создание комплексных районов обеспечивает более устойчивую взаимосвязь основных функциональных зон и относительную законченность планировочной структуры на каждом этапе строительства.

На основе анализа затрат на строительство и эксплуатацию общественных центров, обеспеченности культурно-бытовыми учреждениями (при разноразличной величине города и разных темпах освоения площадок), условий транспортного и пешеходного сообщения с промышленными предприятиями, а также с учетом участия в производстве и общественном обслуживании людей разного профессионального и демографического состава, определены размеры комплексных районов, которые рекомендуется учитывать при разработке проектов планировки. Эти размеры составляют:

- в больших городах — 550 — 1100 га селитебной территории (50 — 100 тыс. человек);
- в крупных городах — 650 — 1500 га селитебной территории (65 — 150 тыс. человек).

Для изучения в сопоставимых условиях передвижения населения к промышленным районам при полугибкой и гибкой структурах города нами разработано восемь экспериментальных проектов

¹ Н. В. Баранов. «Современное градостроительство. Главные проблемы», гл. III, М., Госстройиздат, 1962.

Таблица 5

Основные показатели организации передвижения населения к местам приложения труда при разноразличной структуре города

Схема города	Планировочная структура	Размещение промышленных районов	Численность населения, тыс. чел.	Площадь городской застройки, га	Плотность транспортной сети, км/км ²	Объем передвижения, млн. чел. за один год			Затраты времени на передвижение, мин. за один год	Транспортная нагрузка, млн. пасс. в год	Стоимость эксплуатации пассажирского транспорта	
						всего	в том числе транспорт	пешком			тыс. руб. за один год	в % к схеме I
I	Полугибкая (переходная)	По одну сторону селитбы	100	720	2,4	13,1	12,2	0,9	8	81,8	818	100
			250	2990	2,2	31,2	29,4	1,8	17,6	214,2	2142	100
II	Гибкая (открытая)	По двум противоположным сторонам селитбы	100	700	2,3	13,1	11,5	1,6	7,5	73,6	736	89,7
			250	2960	2,1	31,2	28,3	2,9	15	164	1640	76,6
III	То же	По двум смежным сторонам селитбы	100	730	2,4	13,1	11,5	1,6	7,1	65,6	656	80
			250	3020	2,3	31,2	27,8	3,4	15,2	170	1695	79
IV	"	Чередувание с жилыми зонами (на базе безвредных производств)	100	750	2,6	13,1	10,6	2,5	6,5	58,4	584	71,4
			250	3230	2,1	31,2	26,1	5,1	13,3	133	1331	62

планировки и схемы транспортного обслуживания¹ городов с населением 100 и 250 тыс. человек. Время T , затрачиваемое на передвижение к месту работы (в млн. часов за один год), определялось по формуле:

$$T = \frac{1}{100} \alpha N \beta C \left(t_m + \frac{2L_n}{V_n} + \frac{L_{cp} A}{V_1 A_1 + V_2 A_2} \right),$$

где α — численность промышленных кадров, в %;
 N — расчетная численность населения города, в тыс. чел.;
 β — коэффициент использования массового транспорта при разной планировочной структуре города;
 C — число передвижений на одного работающего, в год;
 t_m — расчетный маршрутный интервал на линиях пассажирского транспорта, в часах;
 L_n — расстояние до остановочного пункта, в км;
 V_n — скорость передвижения пешехода, в км/час;
 L_{cp} — средняя дальность поездки, в км;
 A — годовая транспортная работа, в млн. пасс. км;
 A_1, A_2 — работа пассажирского транспорта соответственно на экспрессных и обычных линиях, в млн. пасс. км/год;
 V_1, V_2 — скорость сообщения соответственно на экспрессных и обычных линиях, в км/час.

Затраты времени на передвижение к месту работы при разных вариантах планировки города с населением 250 тыс. человек колеблются от 13,3 до 17,6 млн. часов в год (табл. 5).

Анализ основных схем взаимного расположения жилых и промышленных зон показал, что максимальный объем передвижений на транспорте приходится на города с полугибкой планировочной структурой, минимальный — на города с гибкой структурой, развивающиеся преимущественно на базе безвредных в санитарно-гигиеническом отношении производств. Это обстоятельство предопределяет социальные и экономические преимущества пространственного размещения жилых и промышленных зон при гибкой структуре города. Некоторые другие особенности гибких схем положительно оцениваются в работах М. Г. Бархина, А. В. Иконникова, В. А. Лаврова, М. А. Эйнгорна.

Проблемы совершенствования структуры зон жилой застройки с учетом передвижения населения к промышленным районам

На основе анализа 30 жилых массивов, расположенных вблизи крупных промышленных районов в Ульяновске, Волгограде,

¹ В экспериментальные проекты включены схемы пассажиропотоков к местам приложения труда, схемы маршрутов массового пассажирского транспорта с выделением трасс скоростного движения, схемы зон пешеходной доступности предзаводских площадок и остановочных пунктов пассажирского транспорта, схемы организации грузового движения и размещения автостоянок и гаражей, схемы дифференциации городских дорог и магистралей.

Свердловске, Харькове, Челябинске, Новосибирске, Липецке, Череповце и некоторых других городах, установлено, что форма плана селитебной территории и ее расположение по отношению к предзаводским площадкам имеют большое значение для организации поездок населения к местам приложения труда. Работу транспорта и суммарные затраты времени на передвижение можно существенно сократить при решении застройки с учетом зон доступности предзаводских площадок. Решение структуры средних и малых городов с учетом зон пешеходной доступности предприятий, как это показано на примере анализа экспериментальных схем г. Новая Тальменка (Алтайский край), позволяет снизить затраты времени на передвижение населения к промышленным предприятиям на 10—20%.

Для совершенствования структуры районов жилой застройки, улучшения организации передвижения жителей к местам работы и снижения плотности сети магистралей целесообразно общее функциональное зонирование межнагистральных территорий¹ и входящих в их состав крупных микрорайонов (на стадии ПДП).

При общем зонировании максимальные размеры межнагистральных территорий зависят от плотности населения. Расчеты показали, что при плотности населения 300—320 чел/га брутто максимальные размеры межнагистральных территорий можно увеличить до 110—120 га, а расстояние между магистральями — до 800—1000 м. За счет снижения плотности сети магистралей до 1,9—2,1 км/км² стоимость их строительства можно снизить на 20—25%. Укрупнение и общее зонирование межнагистральных территорий в экспериментальном проекте среднего промышленного города с гибкой планировочной структурой позволило существенно сократить в селитебных районах площадь под основные дороги.

При решении структуры жилой застройки следует учитывать зоны доступности остановочных пунктов пассажирского транспорта. Натурными и аналитическими исследованиями планировочной структуры жилых районов установлено, что размеры и форма зоны доступности остановочного пункта массового транспорта определяются: а) приемом размещения застройки; б) расстоянием между остановочными пунктами по линии пассажирского транспорта; в) расстоянием между магистральями с маршрутами массового транспорта.

С увеличением расстояния между остановочными пунктами абсолютный размер зоны пешеходной доступности возрастает, а ее размеры относительно всей прилегающей к магистралям территории уменьшаются. Это подтверждено анализом размещения застройки и проведенными нами натурными наблюдениями в новых жилых районах Москвы, Запорожья и некоторых других городов.

¹ Территории, ограниченные магистральями с маршрутами массового пассажирского транспорта.

Относительные размеры зон доступности можно определить по предложенной нами формуле

$$S_d = \frac{bx - 0,5(b + x - 2 D_n)^2}{bx} 100,$$

где S_d — относительные размеры территории, находящейся в пределах допустимых расстояний до остановочного пункта, в %;

b — расстояние между остановочными пунктами, в м;

x — расстояние между магистралями, в м;

D_n — допустимое расстояние до остановочного пункта, в м.

При расстоянии между магистралями более 700 м планировочную структуру жилых районов необходимо решать с обязательным учетом зон доступности остановочных пунктов. Решение крупных микрорайонов с учетом зон доступности позволяет увеличить расстояние между остановками до 600—700 м без превышения D_n . Оптимальное расстояние между магистралями с маршрутами массового транспорта составляет 800—900 м, поскольку при этом плотность сети магистралей достаточно низка, а расстояния между остановочными пунктами могут быть существенно увеличены (табл. 6).

Таблица 6

Относительные размеры зон пешеходной доступности остановочных пунктов массового пассажирского транспорта (в % к площади междумаршрутной территории)

Расстояние между ма- гистральями, м	Максимальное расстояние до остановочного пункта, м											
	500					400			300			
	Расстояние между остановочными пунктами, м											
	300	400	500	600	700	300	400	500	600	300	400	500
1000	85	80	75	70								
900	93	87	82	77	71	и меньше						
800	98	94	89	83	73	81	75	63	и меньше			
700	100	98	94	90	84	91	82	77	70			
600	100	100	98	95	97	92	85	78	78	75	67	
500	100	100	100	98	95	100	97	92	85	87	77	63
400	100	100	100	100	97	100	100	98	93	96	88	78

Примечание. При 4—5-этажной застройке относительные размеры зон доступности должны быть не менее 80%, при 9—12-этажной — не менее 75% всей междумаршрутной территории.

Возможность улучшения планировочными средствами организации передвижения населения к местам приложения труда имеет особенно большое значение для жилых районов, удаленных от круп-

ных промышленных зон. Расчеты показывают, что при реализации рекомендуемых мероприятий по совершенствованию микроструктуры селитебных зон можно повысить скорость движения и снизить эксплуатационные расходы на пассажирском транспорте, уменьшить плотность сети магистралей и сократить время на передвижение к промышленным районам.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе достижений теории и практики советского градостроительства, обобщения и анализа опыта проектирования и строительства промышленных городов в СССР и за рубежом, а также на базе теоретических исследований и экспериментально-проектных работ в диссертации получены следующие основные результаты:

1. Разработаны основные направления совершенствования планировочной структуры современных промышленных городов с учетом их величины, стадии и перспектив развития, условий освоения и использования земель, методов организации строительства. Показана необходимость обеспечения гибкости планировочной структуры, способствующей динамичному пространственному сочетанию функциональных зон в единую систему и обеспечивающей возможность дальнейшего роста города.

2. Выявлен ряд новых закономерностей пространственного развития городов и качественного преобразования их планировочной структуры в современных условиях интенсивного социально-экономического и технического прогресса. Разработана классификация планировочных структур средних и больших городов с учетом особенностей их территориального расширения, развития и изменения взаимосвязи важнейших функциональных зон: промышленных, селитебных, общегородского центра, массового отдыха, внешнего транспорта. Определены важнейшие признаки трех основных групп планировочных структур — статичной, полугибкой и гибкой.

3. Систематизированы наблюдающиеся в практике строительства нарушения функционального и структурного единства развивающихся городов — такие как преждевременная реконструкция крупных объектов, ухудшение взаимосвязи и трудности дальнейшего пропорционального развития важнейших зон и др. Установлено несоответствие жесткой планировочной структуры современным условиям динамичного развития перспективных городов и показана недостаточная надежность проектов планировки, разработанных на основе принципов такой структуры.

4. Выявлены основные закономерности формирования зоны общегородского центра при статичной, полугибкой и гибкой структурах города и разработаны соответствующие расчетные модели. Показаны социальные и экономические преимущества последовательного пространственного развития зоны общегородского центра в направлении основных районов нового жилищно-гражданского

и промышленного строительства. Стоимость строительства и эксплуатации основных обслуживающих учреждений может быть снижена в этих условиях на 3—8%.

5. Установлены основные приемы взаимного расположения промышленных и жилых районов при полугибкой и гибкой планировочных структурах средних и больших индустриальных городов и приведены соответствующие расчетные схемы. Показаны преимущества гибких планировочных структур с точки зрения организации регулярного передвижения населения к местам работы. Затраты времени населения на передвижение могут быть снижены в этих условиях на 10—15%.

6. Разработаны принципиальные схемы гибких (открытых) планировочных структур средних и больших городов, развивающихся на базе крупных предприятий обрабатывающей промышленности в различных природных условиях страны (II—IV строительно-климатические зоны).

7. Разработаны рекомендации по обеспечению устойчивой взаимосвязи между функциональными районами и улучшению условий расселения путем последовательного внедрения комплексного зонирования, позволяющего создавать относительно законченные и взаимосвязанные комплексные городские районы, в которых сочетаются основные социальные функции: труд, жилище, обслуживание и отдых.

8. Определены целесообразные размеры комплексных городских районов. Рекомендуемые размеры таких районов составляют: в больших городах — 550—1100 га селитебной территории (50—100 тыс. человек), в крупных городах — 650—1500 га селитебной территории (65—150 тыс. человек). Разработаны экспериментальные проекты комплексных районов (на базе машиностроительных и текстильных предприятий), иллюстрирующие принципы решения таких районов как важных элементов планировочной структуры промышленного города с населением 250—300 тыс. человек.

9. Разработаны предложения по совершенствованию методов решения планировочной структуры средних и больших промышленных городов с учетом возможности их дальнейшего значительного развития (для стадий ТЭО и генерального плана).

Важными предпосылками рационального решения планировочной структуры являются определение возможного направления пространственного развития города и его места в системе расселения на перспективу (к 2000 году и далее). В составе проектов планировки городов следует разрабатывать генеральную структурную схему. Эта схема характеризует развитие важнейших зон и функциональное использование земель на далекую перспективу и способствует установлению параметров, вариантов и очередности формирования основных звеньев планировочной структуры города.

10. Выявлена аналитическая зависимость между планировочной структурой зон жилой застройки и условиями передвижения населения к местам приложения труда и остановкам пассажирско-

го транспорта. Показано, что при решении структуры селитебных районов на стадии ПДП следует учитывать зоны доступности промышленных предприятий и остановок пассажирского транспорта, а также укрупнять и обеспечивать общее функциональное зонирование территорий, ограниченных магистралями с маршрутами пассажирского транспорта. Предложенная методика решения зон жилой застройки с учетом условий передвижения населения доведена до стадии расчета.

* *
*

Использование полученных результатов и установленных закономерностей дает возможность обеспечить более эффективное управление пространственным и территориальным развитием промышленных городов, совершенствовать их планировку и улучшать методы составления проектных материалов, а также усилить контроль за сохранением функциональной и структурной целостности города на основных этапах строительства.

Теоретические положения и методика совершенствования проектных разработок и расчетов использованы в экспериментальных проектах промышленных городов на 25—30, 80—100 и 250—300 тыс. человек для конкретных условий площадок строительства во II—IV строительно-климатических зонах: гг. Б. Улуй, Щербаков (Причулымский промышленный район), Н. Тальменка (Барнаульская обл.), Редькино, Бельск (Арланский промышленный район), Дюбенды (Апшеронский полуостров). Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры зон массовой жилой застройки внедряются в градостроительную практику.

Результаты исследования доложены на ряде научных конференций и на VI сессии АСИА СССР. Отдельные предложения использованы в работах проектных и научных организаций и в специальных исследованиях ВИА им. В. В. Куйбышева. Основные положения выполненной работы нашли отражение в отечественных изданиях и публиковались за рубежом (Болгария, Чехословакия, Греция и др.).

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Бочаров Ю. П. Организация пешеходного движения к остановкам массового транспорта. Журн. «Архитектура СССР», 1958, № 12.
2. Бочаров Ю. П. К проблеме оптимального города. Журн. «Архитектура СССР», 1960, № 5.
3. Бочаров Ю. П., Маркус Б. С., Симбирцев В. Н. Опыт проектирования оптимального города. Журн. «Архитектура СССР», 1960, № 12.
4. Бочаров Ю. П. Книга «Организация движения пешеходов и транспорта в микрорайонах. Вопросы планировки». Изд-во МКХ РСФСР, 1961.
5. Бочаров Ю. П. Тезисы выступления на VI сессии АСИА СССР. «Градостроительство». Госстройиздат, 1961.
6. Бочаров Ю. П. Некоторые проблемы планировочной структуры города. Журн. «Известия АСИА СССР», 1962, № 2.
7. Бочаров Ю. П., Тажиева Л. И., Борунов С. В. Вопросы размещения и развития сети общегородских учреждений обслуживания. Сб. «Проблемы советского градостроительства», 1962, № 12.
8. Бочаров Ю. П., Борунов С. В. О рациональном использовании земель в новых городах. Журн. «Экономика строительства», 1962, № 4.
9. Бочаров Ю. П., Маркус Б. С., Тажиева Л. И., Борунов С. В. Экспериментальный проект большого города. Сб. «Экспериментальное проектирование», 1962, № 5.

— В переработанном виде статья опубликована в журнале Афинского технологического института „Ekistics“ Vol. 19, № 14, may, 1965, под названием „The Structure of Industrial City of 250 000 in the USSR“.

10. Бочаров Ю. П., Нудельман В. Э., Фрезинская Н. Р. Разработка схем городов при групповой форме расселения. Сб. «Экспериментальное проектирование», 1962, № 5.
11. Бочаров Ю. П. Некоторые особенности развития городов США. Сб. «В помощь проектировщику». Госстройиздат УССР, 1962, № 3 (10).
12. Бочаров Ю. П. Планировка новых городов Индии. Журн. «Архитектура СССР», 1957, № 5.
13. Бочаров Ю. П. О городах Западной и Экваториальной Африки. Сб. «Советская архитектура», 1962, № 16.
14. Бочаров Ю. П., Рабинович В. И. Строительство коммунизма и проблемы развития наших городов. Журн. «Вопросы философии», 1962, № 2.
15. Борунов С. В., Бочаров Ю. П. Об использовании земель в городах РСФСР. Сб. «В помощь проектировщику», 1962, № 2.
16. Бочаров Ю. П. О структуре современного города. Журн. «Жилищно-коммунальное хозяйство», 1962, № 1.
17. Бочаров Ю. П., Себедаш П. Н. Влияние размещения жилых и промышленных районов на организацию трудовых связей. Журн. «Известия АСИА СССР», 1963, № 2.

18. Бочаров Ю. П., Фрезинская Н. Р. О гибкой планировочной структуре города. Журн. «Строительство и архитектура», 1963, № 7.
19. Бочаров Ю. П., Регамэ С. К., Борунов С. В., Себедаш П. Н. Экспериментальный проект нового города на Апшероне. Сб. «Планировка и застройка городов», Киев, 1963.
20. Себедаш П. Н., Бочаров Ю. П. Расположение жилых и промышленных районов города и обслуживание трудовых связей населения. Сб. «Градостроительство и районная планировка», Киев, 1963.
21. Бочаров Ю. П. Основные градостроительные проблемы Японии. Сб. «Планировка городов и пригородных зон», Киев, 1963.
22. Бочаров Ю. П., Фрезинская Н. Р. Влияние трудовых связей населения на планировку жилых районов. Журн. «Архитектура СССР», 1964, № 7.
23. Бочаров Ю. П., Егоров Я. П. Вопросы водоснабжения городов РСФСР. Журн. «Водоснабжение и санитарная техника», 1964, № 10.
24. Бочаров Ю. П., Егоров Я. П. Вопросы водоснабжения и канализации городов. Сб. «Транспорт и инженерное оборудование городов», Киев, 1964.
25. Бочаров Ю. П. Социальные проблемы зарубежного градостроительства. Журн. «Вопросы философии», 1964, № 1.
26. Бочаров Ю. П., Рабинович В. И. Принципы расселения и развития советских городов. Сб. «Социология в СССР», ч. II, 1965 г. (I изд.), 1966 г. (II изд.).
27. Бочаров Ю. П. О развитии сети городов Японии. Сб. «Города мира». Географиздат, М., 1965.
28. Бочаров Ю. П., Фрезинская Н. Р. Особенности планировочной структуры современных городов. Сб. «Советская архитектура», 1965, № 17.